

El vapor de agua como trazador de la contaminación antropogénica en Salamanca, Guanajuato: modelación atmosférica y huellas isotópicas

Brenda Avelina López Muñiz

1 de octubre de 2026

Maestría en Ciencias la Tierra, UNAM

El agua atmosférica constituye un componente fundamental del ciclo hidrológico y su composición isotópica puede proporcionar información sobre los procesos físicos y químicos que intervienen en su formación, transporte y transformación. Los isótopos estables del hidrógeno y del oxígeno, expresados mediante δD y $\delta^{18}O$, han sido ampliamente utilizados como trazadores de procesos hidrológicos debido a que su composición puede modificarse durante fenómenos como la evaporación, condensación, precipitación y mezcla de diferentes fuentes de humedad. Sin embargo, la composición isotópica del vapor atmosférico también puede estar influenciada por procesos asociados a actividades antropogénicas, entre ellos la combustión de combustibles fósiles.

La presente investigación busca caracterizar la huella isotópica del vapor atmosférico en Salamanca, Guanajuato, con el propósito de explorar la posible influencia de fuentes antropogénicas sobre la composición isotópica del agua atmosférica. Salamanca constituye un sitio de interés debido a la presencia de diversas actividades industriales y urbanas que contribuyen a la emisión de contaminantes atmosféricos. En este contexto, el estudio integra información isotópica con datos de calidad del aire y variables meteorológicas para analizar las posibles relaciones entre la composición del vapor atmosférico y las condiciones ambientales presentes durante el periodo de muestreo.

Para el desarrollo de la investigación se realizaron muestreos de agua atmosférica mediante un sistema de captación y condensación, obteniéndose muestras represen-

tativas del vapor presente en el ambiente. La composición isotópica de las muestras se determinó mediante δD y $\delta^{18}O$ y posteriormente se comparó con respecto a la línea meteórica regional, mundial y la huella isotópica del vapor de combustión. De manera complementaria, se desarrolló un experimento bajo condiciones ambientales controladas, utilizando agua destilada como fuente de humedad a una temperatura de 30 °C. Este experimento permitió estudiar la modificación de la composición isotópica durante los procesos de evaporación y condensación y establecer una referencia para interpretar el comportamiento de las muestras ambientales.

El análisis se complementa con información de contaminantes atmosféricos, incluyendo CO, NO, NO_x, NO₂, O₃, SO₂, PM₁₀ y PM_{2.5}, así como variables meteorológicas como velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad relativa. Estos datos permiten contextualizar temporal y espacialmente las muestras isotópicas y explorar la relación entre las condiciones de contaminación, la dinámica atmosférica y la composición del vapor de agua. Asimismo, el empleo de trayectorias de masas de aire a través de un modelo de transporte y dispersión permite considerar el origen y evolución de las masas de aire que alcanzan la zona de estudio.

La integración de estas aproximaciones busca determinar si las variaciones observadas en la composición isotópica del vapor atmosférico pueden explicarse mediante procesos naturales del ciclo hidrológico o si presentan características compatibles con la influencia de fuentes antropogénicas. De esta manera, la investigación pretende contribuir al uso de los isótopos estables como una herramienta complementaria para el estudio de la contaminación atmosférica y de las interacciones entre las actividades humanas y el ciclo hidrológico. Los resultados podrían servir como base para desarrollar, en etapas posteriores, indicadores isotópicos que permitan evaluar la influencia de fuentes de emisión sobre el vapor atmosférico en zonas urbanas e industriales.